63

En general está bien, pero hay secciones que parecen muy copy paste de la guía

Electromagnetismo I

Laboratorio 3: Determinación de la resistencia interna de una pila usando una resistencia variable (o reostato)

reóstato

Nicolás Ruiz, Diego Zúñiga
Universidad de Concepción, Ciencias Físicas

Resumen

En este laboratorio, se comprobó el comportamiento que posee una batería en un circuito eléctrico cuando se utilizan dos formas de resistencia externas. Mediante la implementación de una Caja de resistencias y un reóstato, se obtuvo que la f.e.m. y resistencia interna (r_i) que posee la batería fueron de 1.25 V y 1.27 Ω respectivamente, con un margen de error del 17 %.

Introducción

Los circuitos eléctricos son uno de los inventos más fundamentales que se han descubierto en la historia de la tecnología y la ciencia. Constituyen la base y uno de los principales elementos que componen la gran mayoría de los instrumentos y dispositivos tecnológicos que ocupamos en nuestro día a día, por lo que el comprender cómo funcionan y de qué forma actúan sus componentes en diferentes contextos (sea para crear dispositivos portátiles, instrumentos de laboratorio, etc.) forma una parte clave para el curso de Electromagnetismo I. Por lo que para este laboratorio, se estudiarán circuitos eléctricos de forma experimental de la siguiente manera.

Para esta ocasión, volveremos a trabajar en el montaje de circuitos, con el fin de estudiar cómo se comporta una pila seca común, y luego, en base a las leyes de Kirchhoff, determinar la fuerza electromotriz (*f.e.m.*) y la resistencia de la misma.

Marco Teórico

Dentro de este laboratorio, vamos a ver múltiples conceptos y ecuaciones que hay que tener en cuenta y que deben de estar bien definidos para que el seguimiento de este laboratorio sea más efectivo. Aquí repasaremos los conceptos básicos de un circuito eléctrico (sus componentes y los conceptos) y la principal herramienta que usaremos para los objetivos principales de este laboratorio: Las *Leyes de Kirchhoff* y la ya conocida *Ley de Ohm*.

Conceptos Básicos

Para poder empezar a trabajar en este laboratorio, debemos definir conceptos previos los cuales debemos tener claros para no perderse y comprender los procesos que ocurren en el experimento que se llevó a cabos. Estos conceptos son los siguientes:

- **Corriente Eléctrica**: Es el movimiento o "flujo"que poseen las cargas eléctricas dentro de un conductor.
- **Resistencia**: Es una propiedad del material utilizado la cual representa la oposición que posee este al flujo de las cargas eléctricas a través de este mismo.
- **Voltaje**: Corresponde al trabajo que se debe realizar para mover las cargas eléctricas a través de un conductor.

Y a la vez que debemos tener claros los conceptos, hay que definir las leyes que serán las principales herramientas que ocuparemos para cumplir los objetivos asignados. Estas leyes se definen de la siguiente manera:

Leyes

- **Ley de Ohm**: Formulada por Georg Simon Ohm en 1845, La ley de Ohm nos permite controlar la relación entre la intensidad de corriente I, la resistencia R y el voltaje V. Esta nos indica que el voltaje presente en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de la corriente dentro del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que posee. `https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm`

Usen un cite, de modo que muestre el número de la referencia, no el link

- **Leyes de Kirchhoff**: Escritas por Gustav Kirchhoff también en 1845, son utilizadas para obtener la intensidad de corriente dentro de un circuito eléctrico y el potencial eléctrico en cada punto del circuito. Kirchhoff realizó un total de 2 leyes fundamentales con las cuales se pueden encontrar estas variables y su funcionamiento dentro de un circuito eléctrico. Estas leyes son:

  - ***Primera ley de Kirchhoff***:

    También conocida como la *Ley de Corriente de Kirchhoff* o *Ley de Nodos*, nos indica que la corriente que ingresa a un nodo del circuito es igual a la corriente que sale del mismo. Esto se puede visualizar de la siguiente forma:

    $$I_{Entra} = I_{Sale}$$

    O visualizado de forma más formal:

    $$\Sigma I = 0$$

    Si lo queremos ver desde un esquema de un circuito, se puede apreciar como:

  - ***Segunda Ley de Kirchhoff***:

    También conocida como la *Ley de Voltaje de Kirchhoff* o *Ley de Mallas*, establece que la sumatoria de los voltajes en toda una malla es igual a cero. Esto, al igual que la primer ley, pero aplicada para el voltaje, nos muestra que:

    $$\sum_n V_n = 0$$

    siendo n la cantidad total de voltajes dentro de la malla. Para esta segunda ley, hay que tener en cuenta que la sumatoria equivale a la suma de las diferencias de cada diferencia de potencial.

Marco Teórico Aplicado

A continuación, vamos a mostrar un contexto en el cual se puede aplicar la segunda ley de Kirchhoff, donde se pueden extraer elementos y conclusiones que podrían ayudar en este laboratorio y/o en la materia que se pasará en el curso de Electromagnetismo. Considere el siguiente circuito eléctrico:

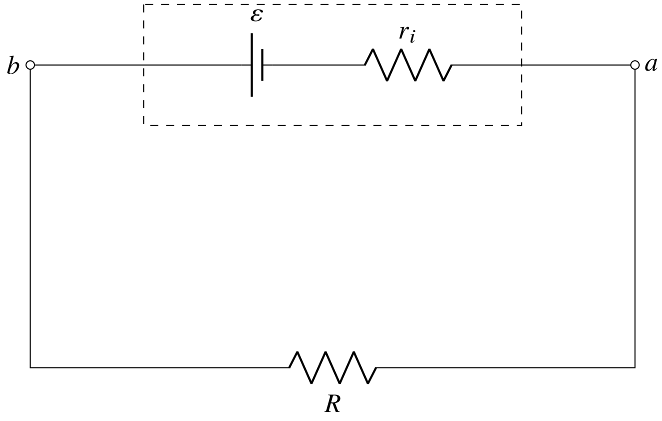

Figura 1: Circuito de una pila eléctrica

donde la variable ε representa la fuerza electromotriz ($f.e.m.$) que analizaremos, la cual la podemos considerar un "voltaje propio"para facilitar el estudio. Esta fuerza posee una resistencia interna r_i intrínseca, la cual se conecta en serie con una resistencia externa R. Tener en cuenta que esta resistencia externa no se puede evitar, al ser inherente (o propia) del sistema.

Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, la cual recordemos que indica que la suma de las diferencias de cada diferencia de potencial en el sistema es igual a cero, tendremos que:

$$\varepsilon - IR - Ir_i = 0$$

Luego, realizando el despeje de la intensidad de corriente:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r_i}$$

Esto nos indica que la corriente que transcurre por el sistema se ve afectado por la resistencia interna r_i, la cual reduce la intensidad de corriente que la pila suministra al circuito entero.

En base al diagrama del circuito, también podemos extraer la diferencia de potencial que transcurre por los bornes de la pila (a y b). Para ello, recorremos el circuito en sentido antihorario desde el borne b, pasando por la resistencia externa R, y llegando hasta el borne a. Esto es:

$$\begin{aligned} V_b + IR &= V_a \\ IR = V_a - V_b &= V_{ab} \end{aligned}$$

Reemplazando esto en la ecuación previa 0.3, tenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{V_{ab}}{R} &= \frac{\varepsilon}{R + r_i} \\ V_{ab} &= \varepsilon \frac{R}{R + r_i} \end{aligned}$$

De aquí se puede deducir que solo hay dos casos en los cuales $V_{ab} = \varepsilon$, los cuales son que la pila no posee resistencia interna ($r_i = 0$), o que el circuito interno esté abierto ($R = \infty$).

Objetivo

Los objetivos deben ir en la introducción o inmediatamente después

Con todo lo expuesto anteriormente, los objetivos que se nos encomendó cumplir para este laboratorio son los siguientes:

- Estudiar el comportamiento de una pila seca.
- Calcular la fuerza electromotriz ($f.e.m.$) y la resistencia interna de la pila.
- Aplicar la segunda ley de Kirchhoff.

Materiales

Para llevar a cabo el experimento y lograr los objetivos del mismo, se nombrarán los materiales utilizados que ayudarán en la construcción de un circuito eléctrico que se usará en este caso. Los materiales utilizados fueron:

- Pila seca (1.5 V) común tipo AA (usada)
- 2 Multitester
- Reóstato y resistencia variable
- Cables de conexión

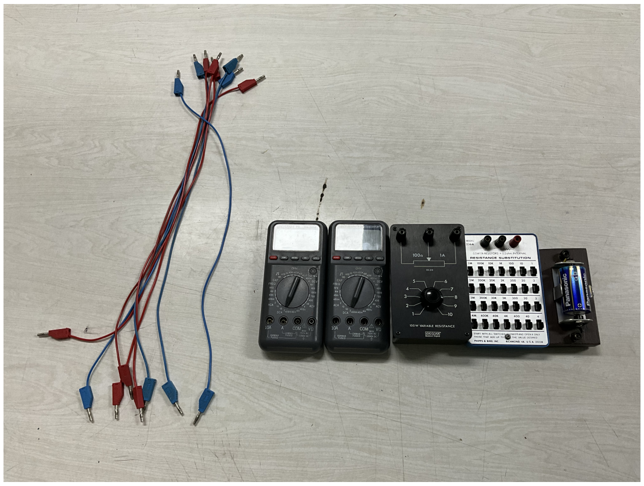

Figura 2: Materiales a utilizar

Procedimientos

Una vez esté todo listo, procedemos a iniciar el experimento. Para este laboratorio, necesitaremos armar un circuito eléctrico similar al diagrama que se puso en el marco teórico 1. Y como se nos solicitó, este tipo de circuito tendrá dos formas distintas. A esto nos referimos al hecho de que vamos a ir variando el tipo de resistencia que vamos a implementar para poder demostrar los solicitado. Los tipos de resistencia que utilizaremos serán una caja de resistencias y un reóstato.

Con todo esto aclarado, haremos lo siguiente:

1. Armaremos uno de los dos circuitos eléctricos requeridos en cualquier orden (Caja de resistencias o reóstato), luego se trabajara con el otro. Tomar en cuenta las indicaciones de los profesores o ayudantes encargados, pues estos circuitos poseen un "switch", el cual será uno de los cables que conecta la batería con el circuito entero o cualquier terminal de cable dejado sin conectar. Esto para que no circule corriente por este mismo, evitando accidentes y/o pérdida continua de la corriente que suministra la batería misma.
    - Asegurarse de que los Multitesters estén configurados y en el tipo de conexión correcta para una medición acertada de los datos. Esto es, verificar que el voltímetro esté en paralelo con la resistencia, y el amperímetro en serie con la misma. Recordar que en serie significa conectar el Multitester antes del nodo a o después del nodo b, y en paralelo es en el medio de a y b.
    - Respecto a la polaridad que debe darle al voltímetro y amperímetro, recordar que sin importar la magnitud de corriente que pase por ellos, debe pasar alguna magnitud desde un potencial alto hacia uno bajo (es decir, desde el cátodo hacia el ánodo de la batería).

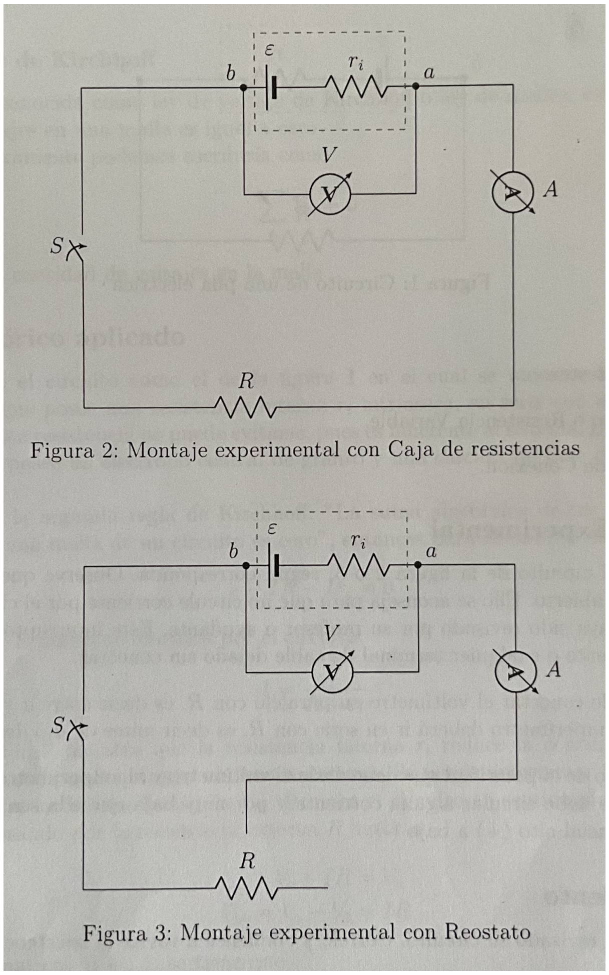

Figura 2: Montaje experimental con Caja de resistencias

Figura 3: Montaje experimental con Reostato

Creen sus figuras

Figura 3: Configuraciones de circuitos eléctricos con ambas resistencias externas

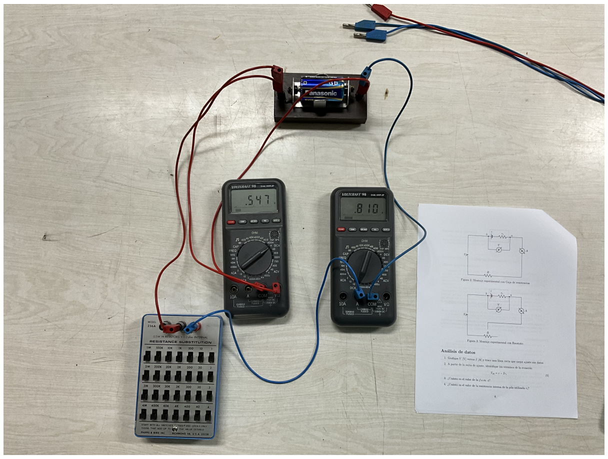

Figura 4: Circuito con la caja de resistencias como resistencia externa

2. Una vez el circuito seleccionado esté armado y asegurado, cerramos el switch y comenzamos a variar la resistencia aplicada. Para evitar dañar los Multitesters y el circuito en sí, variamos la resistencia en magnitudes cuidadosamente elegidas, en nuestro caso, no superar los 1000 Ohms de resistencia en la caja de resistencias (fue el circuito con el que empezamos). Esto se puede ver en las escalas del amperímetro para tener en cuenta.
3. Para realizar lecturas de datos y su posterior registro, cerramos el circuito mediante el switch "S"que aparece en la figura del circuito y realizamos la anotación de sus resultados. Una vez esté hecho, volvemos a abrir el switch y continuamos, esto para impedir la pérdida de corriente de la batería y evitar su sobrecalentamiento.
4. Para los resultados, hicimos un total de 20 mediciones por circuito del voltaje e intensidad, los cuales fueron registrados en una tabla. Todo esto tomando en cuenta una escala adecuada para los datos.
5. Una vez se haya realizado el registro completo de una de las dos resistencias, se realiza el mismo procedimiento con la resistencia que falta.

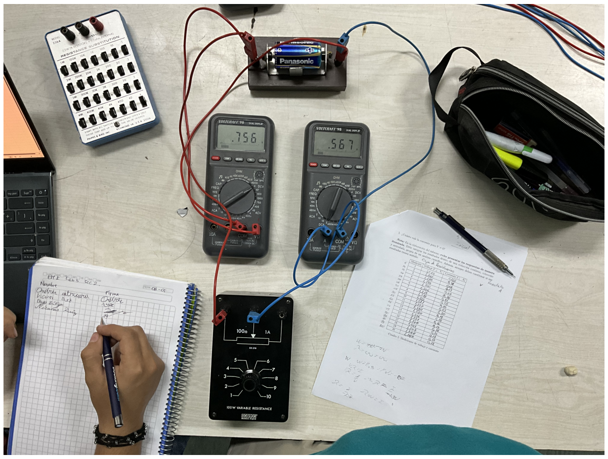

Figura 5: Circuito con el Reóstato como resistencia externa

Una vez hayamos hecho todo lo anterior, realizamos una gráfica de voltaje versus intensidad, donde se puede apreciar el comportamiento de estos a lo largo de la variación en la resistencia.

Resultados y análisis de datos

Luego de haber realizado un registro completo del voltaje y la intensidad de corriente que transcurre en un circuito utilizando como resistencia externa una caja de resistencias y un reóstato, obtenemos la siguiente tabla:

Cuadro 1: Datos de voltaje y amperaje obtenidos experimentalmente en volts y amperes.

Caja de resistencias		Reóstato	
Voltaje (V)	Amperaje (A)	Voltaje (V)	Amperaje (A)
1.080	0.1680	1.140	0.0720
1.135	0.0980	1.162	0.0570
1.170	0.0670	1.184	0.0420
1.185	0.0530	1.192	0.0320
1.200	0.0430	1.200	0.0270
1.203	0.0350	1.204	0.0230
1.208	0.0310	1.208	0.0220
1.214	0.0280	1.212	0.0200
1.217	0.0260	1.216	0.0180
1.222	0.0240	1.218	0.0170
1.225	0.0210	1.220	0.0160
1.228	0.0190	1.2215	0.0145
1.233	0.0180	1.223	0.0130
1.235	0.0160	1.2245	0.0125
1.239	0.0150	1.226	0.0120
1.241	0.0140	1.227	0.0115
1.242	0.0135	1.228	0.0110
1.244	0.0125	1.229	0.0105
1.245	0.0120	1.230	0.0102
1.247	0.0115	1.231	0.0100

Luego de este registro, podemos realizar una mejor visualización de los datos armando un gráfico para cada resistencia externa, lo que nos deja con los siguientes gráficos:

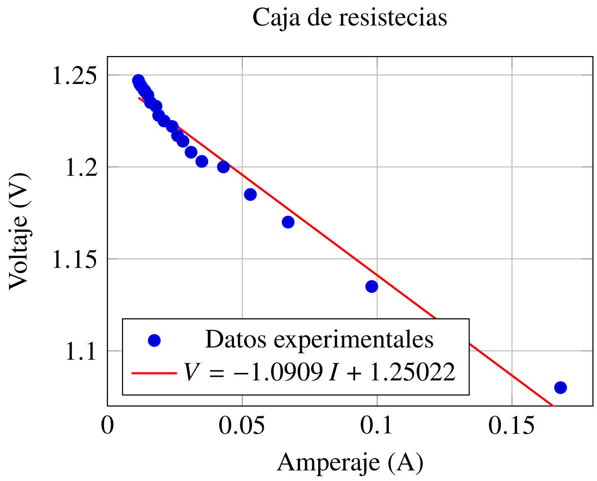

Figura 6: Voltaje en función del amperaje para la Caja de resistencias, con unidades en volts y amperes.

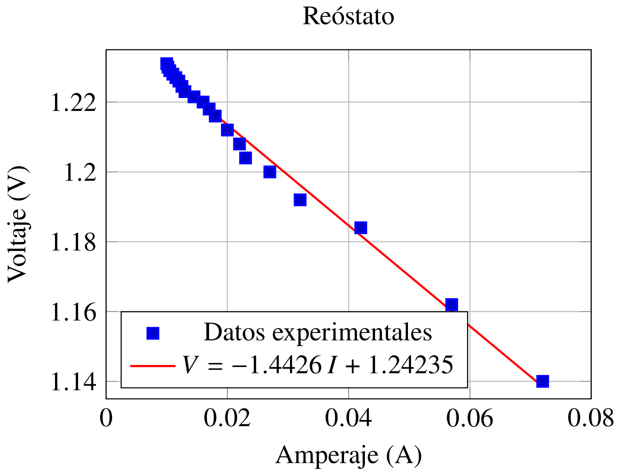

Figura 7: Voltaje en función del amperaje para el Reóstato, con unidades en volts y amperes.

Gracias a estas gráficas, y a los resultados obtenidos en las tablas, se puede inferir con facilidad la proporción de la relación entre el voltaje total, la resistencia y la fuerza electromotriz respecto de el voltaje total del circuito. (*f.e.m.* (ε) y r_i). Reconociendo que los datos puestos en la gráfica se aproximan a la forma que tiene una ecuación de una función lineal con pendiente negativa, se pueden asimilar esta ecuación utilizando los datos y resultados obtenidos, colocando cada variable donde corresponde.

$$V_{ab} = \epsilon - Ir_i \tag{0.1}$$

De aquí podemos comparar con la ecuación general de regresión lineal con pendiente negativa, e ir identificando los elementos que coinciden con la ecuación que obtuvimos luego (0.1).

Gracias a la gráfica, podemos extraer el valor de ε, pues en base a la forma que tiene la ecuación, esta es la constante que se obtienen al ver la intersección del gráfico con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, como aparece en la ecuación que representa la gráfica de ambos tipos de resistencia externa, se puede obtener el promedio de ε, el cual es aproximadamente:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{1.24235 + 1.25022}{2} \\ &= 1.246285[V] \\ &\approx 1.25[V] \end{aligned}$$

Finalmente, obteniendo nuestra primera incógnita, la fuerza electromotriz (*f.e.m.*)

A su vez, se puede extraer caracterizar la pendiente del sistema como la resistencia r_i, donde ahora promediando se puede hallar que un valor estimado.

Según su análisis r_i es positivo de un paso a otro sin explicación y con cálculo incorrecto (entiendo la idea pero no pueden mentir con la matemática)
Vean que al comparar
V=-r_i I + \varepsilon
y=-m x + b
tienen que
-r_i= -m
r_i = m

$$\begin{aligned} r_i &= \frac{-1.4426 - 1.0909}{2} \\ &= 1.26675[\Omega] \\ &\approx 1.27[\Omega] \end{aligned}$$

=-2.5335/2

Obteniendo ahora la resistencia interna que posee la batería. Este dato puede resultar fuera de lugar, pues lo común es que una batería común tipo AA tenga una resistencia interna entre 0.1 y 0.3 de fabrica. Ω, pero como se especificó en la guía, estas baterías están ya gastadas y usadas, por lo que, esto añadido al paso del tiempo provoca que se acumule óxido en su superficie conductora, y como el óxido es un mal conductor de la carga eléctrica, provoca un aumento en la cantidad de carga que no transcurre por el circuito. Dicho en otras palabras, la resistencia interna aumenta en comparación con su valor de fábrica.

De esta forma, hemos comprobado cómo los gráficos de cada resistencia externa se aproximan y respetan el comportamiento lineal con pendiente negativa.

Es más, podemos también verificar cuánta va a ser la intensidad de corriente máxima que transcurre por el circuito gracias a la batería. Para ello, suponemos que $V_{ab} = 0$, luego reemplazamos en 0.1:

$$\begin{aligned} 0 &= \varepsilon - Ir_i \\ Ir_i &= \varepsilon \\ I &= \frac{\varepsilon}{r_i} \end{aligned}$$

y reemplazando los valores obtenidos previamente:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1.25}{1.27} \\ I &= 0.9842519685\ldots \\ I &\approx 0.98A \end{aligned}$$

Para comprobar qué tan acertados fueron nuestros hallazgos, se realiza el cálculo del margen de error. Recordando que la batería tiene una *f.e.m.* de 1.5 V, la comparamos con la *f.e.m.* obtenida experimentalmente (1.25 V), obteniendo de esta forma el siguiente margen de error:

$$\begin{aligned} \epsilon_r &= \left[\frac{1.5 - 1.25}{1.5}\right] \cdot 100\,\% \\ &= 1.666666\ldots \cdot 100\,\% \\ &\approx 17\,\% \end{aligned}$$

Se equivocaron con un decimal, además pueden escribir periodicos con $0.1\overline{6}$

Conclusión

A través de este experimento, se pudo comprobar el carácter lineal de la proporción de la relación entre el voltaje total del circuito con el amperaje y el efecto que tiene la pila sobre el circuito completo. Además de plantear la situación en donde se puede observar lo cercano de nuestros hallazgos al observar el caso donde se quiere obtener la intensidad de corriente máxima en el circuito.

Incluyan los valores que obtuvieron de fem y r_i además del porcentaje de error
El cálculo de la corriente de cortocircuito no asegura que los resultados sean cercanos a los reales

1. Referencias

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingenierías.
2. Sears, F., Zemansky, M. W., & Young, H. D. (2018). Física universitaria con física moderna Volumen 2.
3. Tipler, P. A. (2004). *Physics for Scientists and Engineers, Volume 2: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics*. Macmillan.
4. J. P. Staforelli, C. A. Valdéz. (2026). *Laboratorio 3: Determinación de la resistencia interna de una pila usando una resistencia variable (o reóstato).*
5. Fernanda Astudillo, Fernanda Bustamante, Catalina Carrillo, Agustín Gutiérrez, Diego Pino, Vivian Yañez. (2025). *Laboratorio II: Circuitos de corriente continua*.